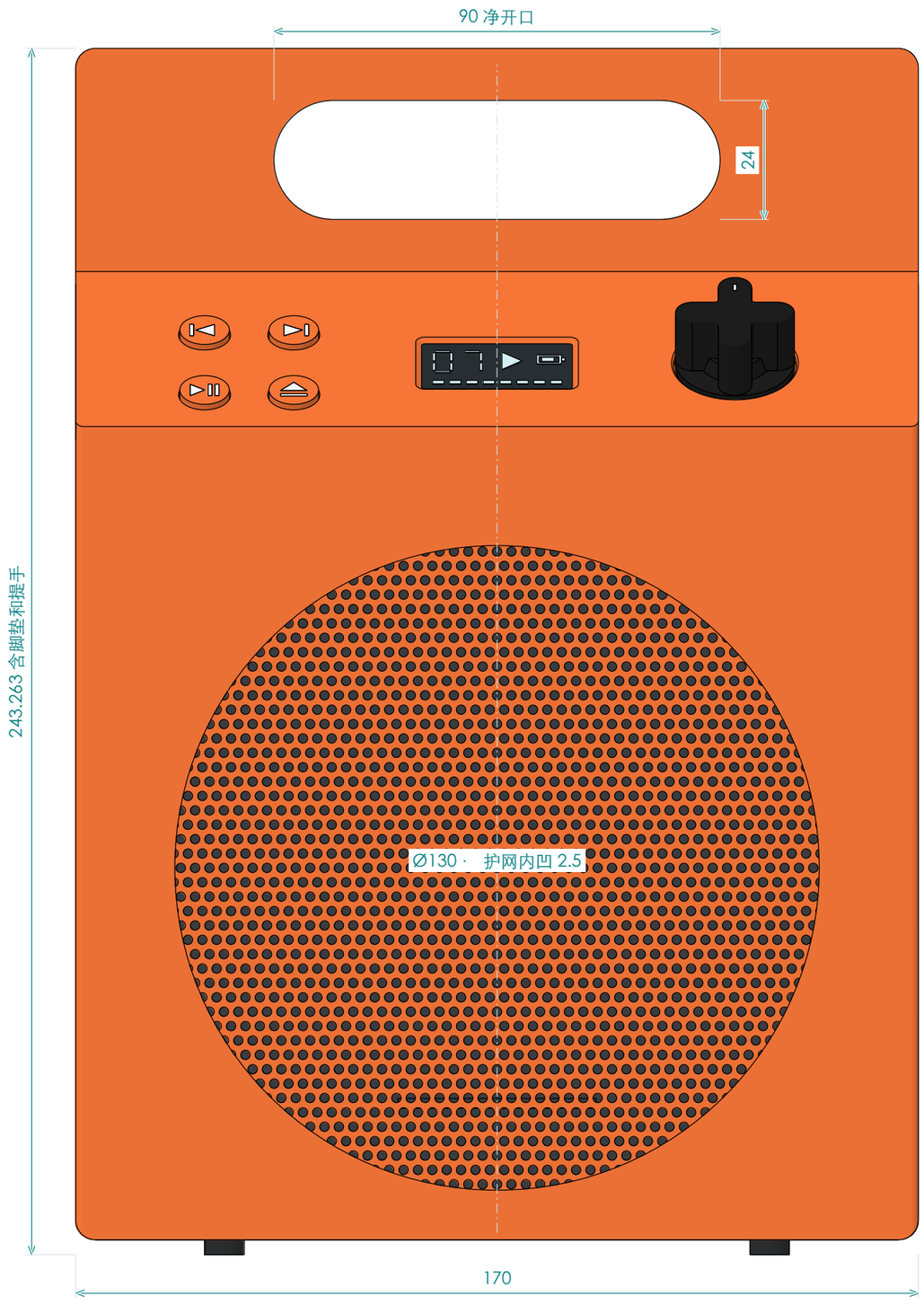
# 整机外观尺寸

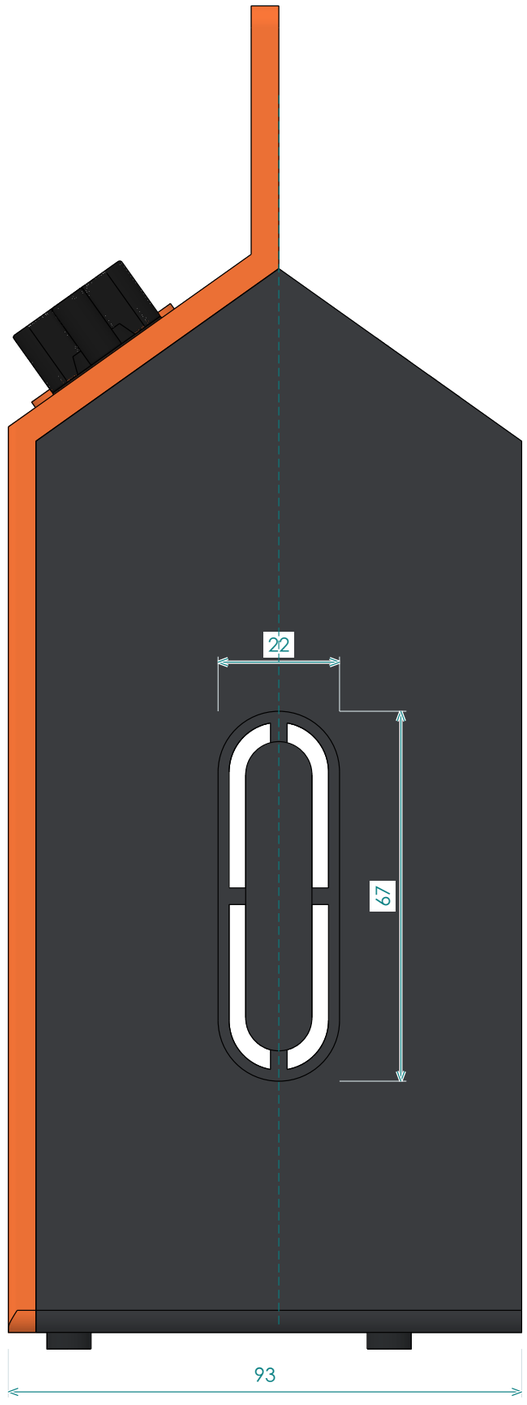
洞洞板与前壳线束版 · 外部操控保持；载板与维护详见第 8 / 9 页



正视 · 沿 +Y 观察




右视 · 沿 -X 观察




## 主要尺寸 / mm

| | |
|---|---|
| 整机宽 / 深 | 170 / 93 |
| 含脚垫总高 | 243.263 |
| 不含脚垫总高 | 240.263 |
| 提手净口 / 厚 | 90 × 24 / 5 |
| 前 / 后壳主体 | 5 / 5 |
| 侧孔中心 Y / Z | 49 / 80 |
| 前后斜肩水平宽 | 44 / 44 |
| 斜肩高差 | 31.263 |
| 前 / 后斜角 | 35.395° |
| 提手顶 Z | 241.263 |
| 前斜肩顶 Z | 196.263 |
| 后斜肩顶 Z | 193.682 |
| 后檐 Z | 162.419 |
| 底角 / 提手外角 | R4 / R4 |

X 向右，Y 向后，Z 向上。

机身左右对称面 X=0。

脚垫底 Z=-2；外壳底 Z=1。

后壳侧轮廓以 Y=49 对称。

提手厚度中线 Y=46.5。

壁厚以面法向测量。

线缆侧向实测外伸 14.5。

内宽 160，光驱宽 128。

两侧各留 16，余量各 1.5。

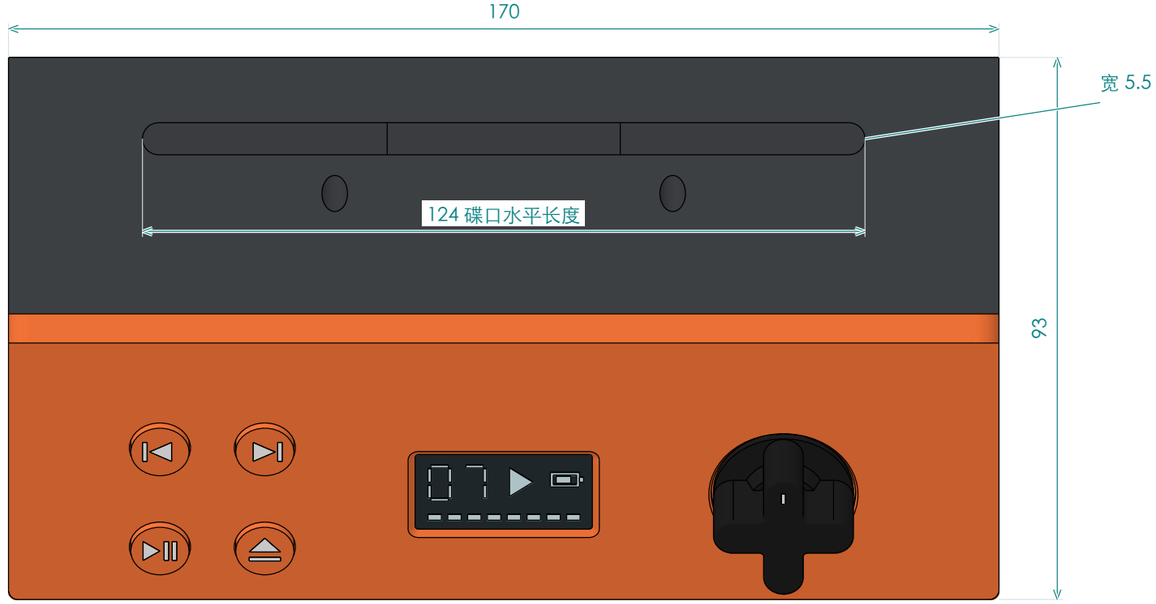
不得按预览图片量取尺寸。

# 顶面、背面与操控开孔



碟口按水平投影；操控开孔按前斜面真形

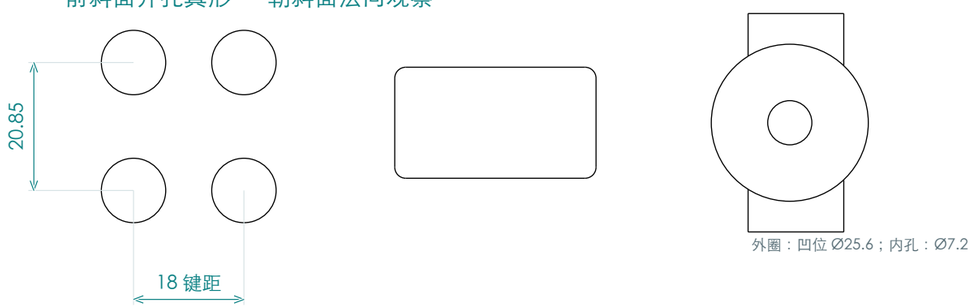
顶视 · 沿 -Z 观察




碟口中心 X=0、Y=79.05；提手后表面 Y=49。

120 × 1.2 光盘扫掠，至提手后表面净距 29.45。

前斜面开孔真形 · 朝斜面法向观察




四键孔 Ø10.5；键帽 Ø10，露出 1.2；背面止退沿 Ø12.8。

橙白双色键帽：白色符号深 0.6，与键面齐平；分别指定两种 PLA Lite。

OLED 外口 32.82 × 18.1，倒角深 0.8；玻璃内退 1.0，详见第 6 页。

B50K 壳孔 Ø7.2／局部壁厚 2；底盘 Ø24 下沉 1，十字 24×6.8，顶面高 12.9。

键中心 X=-59 / -41、Y=9 / 26；屏与旋钮 Y=18、X=0 / 48。

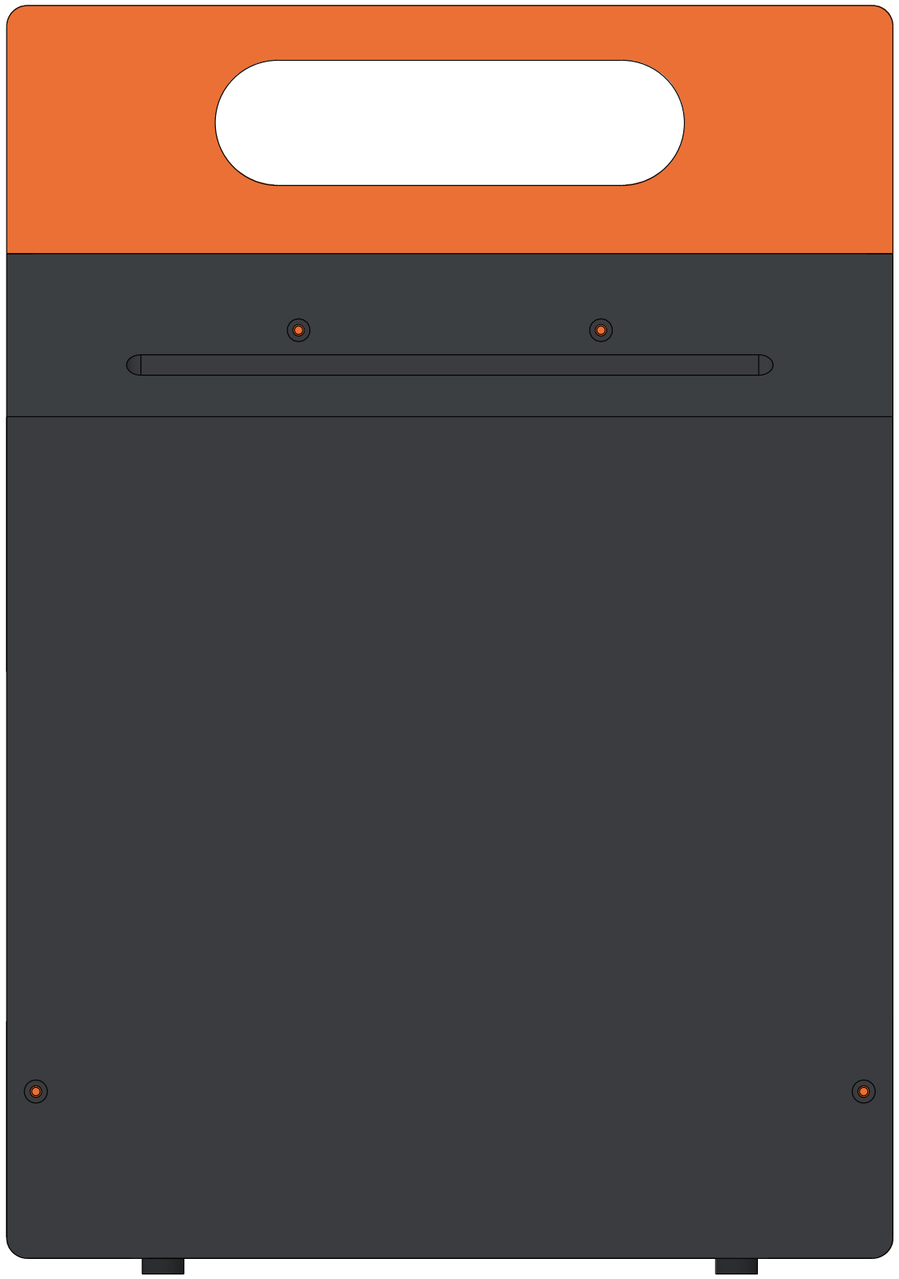
前壳背锁：后壁 X=±79.4、Z=33；后斜面 X=±29、Z=179。

P3 支架：4 孔，X=±64、Z=27 / 124；Ø2.8，沉头 Ø4.8。

侧孔饰片四点连接：筋 2×3，饰片厚 2；短管与声腔轴向留隙 0.3。

背锁孔 Ø4.4／通孔 Ø2.2／盲底孔 Ø1.6；下孔深 78.8，名义螺钉 2×8。

背视 · 沿 -Y 观察



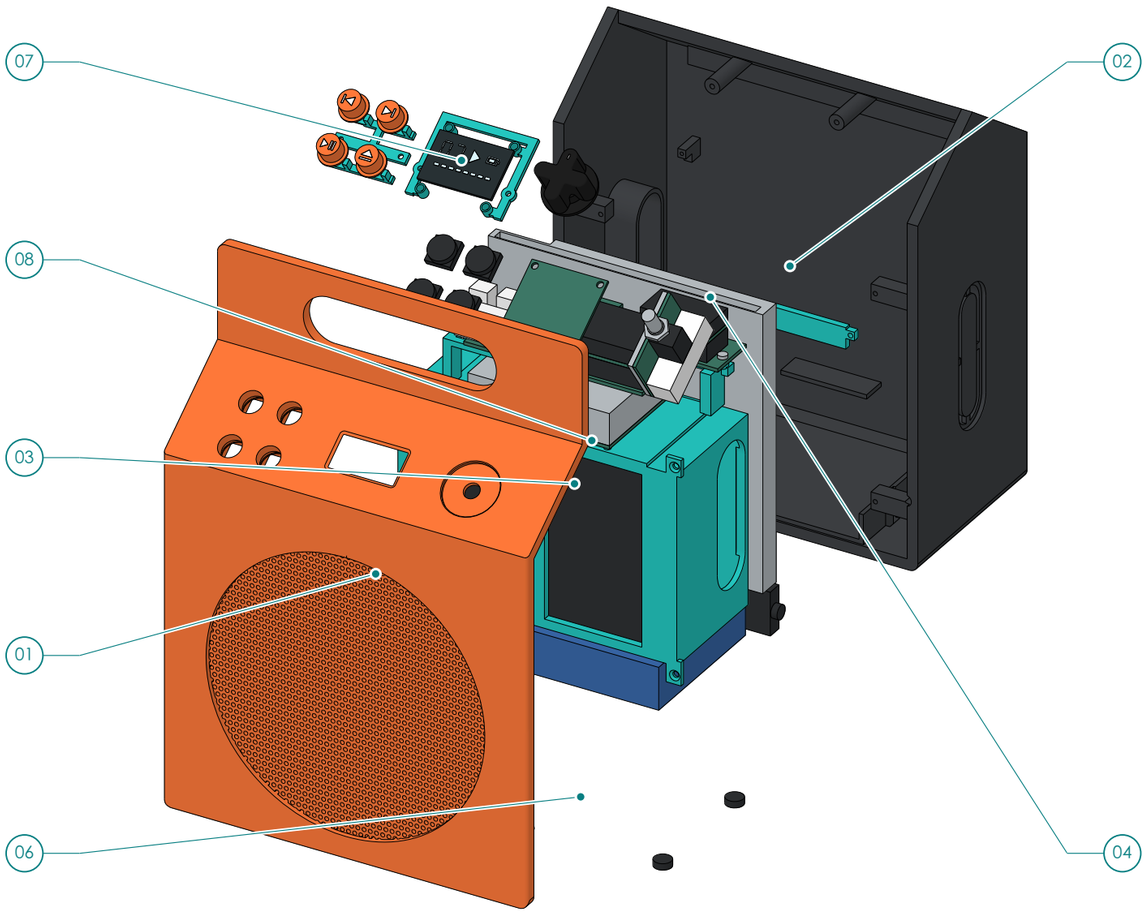
# 整机爆炸图 / 外壳与内部

两层展开并排对照 · 相同 CAD 几何与展示位移，编号对应第 5 页对象清单

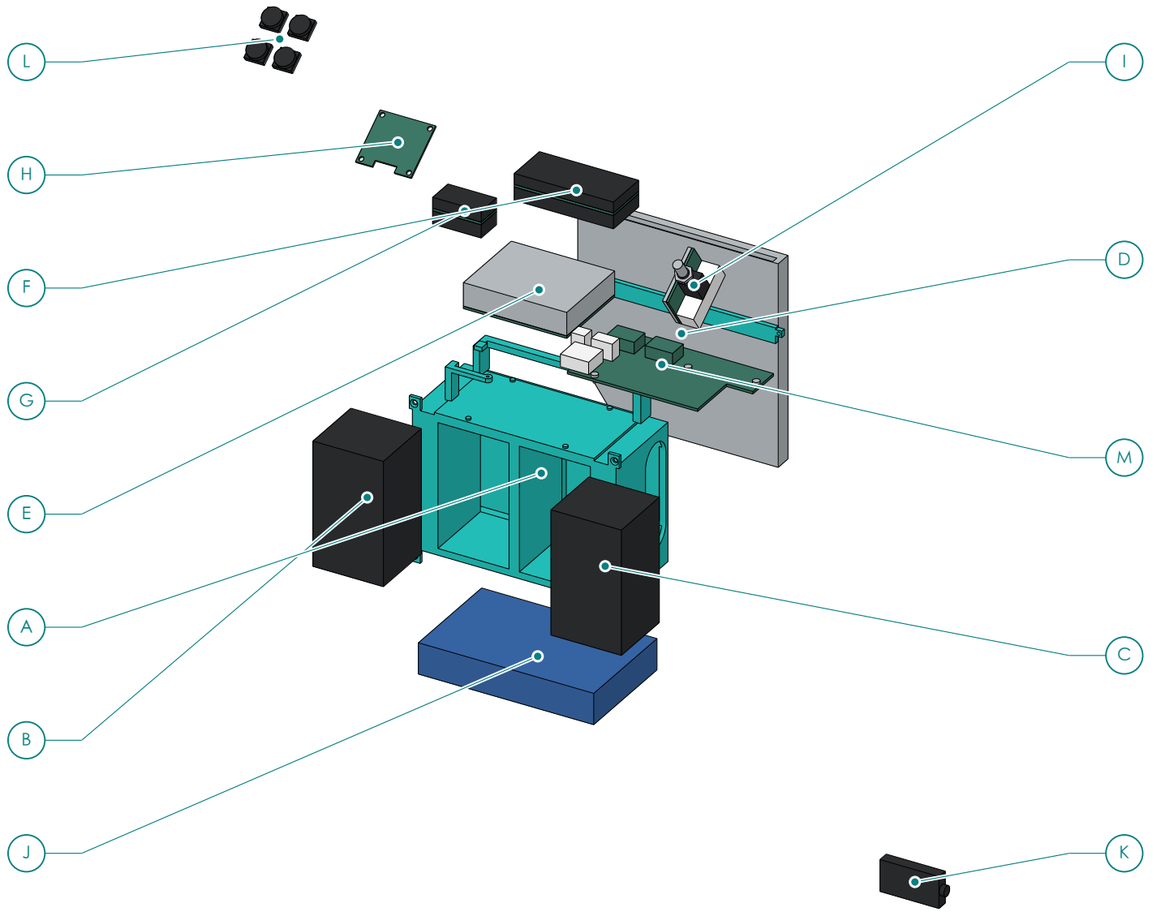


前壳 / 橙色键帽　黑色旋钮　内部支架　深色结构 / 单元　光驱 / 银色包络　PCB　5600 mAh 平排电池

## 结构层 · 01–08




## 内部层 · A–M




01 P1 一体前壳／提手／护网

02 P2 一体后壳／左右导音孔及饰片

03 P3 双喇叭与电路板支架

04 光驱可拆压条

06 四个软质脚垫

07 屏窗与操控件

08 硬件包络（见右图）

A P3 一体支架／前障板

B 左喇叭包络

C 右喇叭包络

D 光驱与可拆压条

E 功放 PCB 与元件预留

F 主控 PCB／元件／排母

G DAC PCB／元件／排母

H 屏幕 PCB 与接头

I PCB 音量模块与轴

J 5600 mAh 平排电池

K SATA 接头及护线环

L 四个轻触按键包络

M 洞洞板／双降压／接插件／螺钉

左图覆盖 44 个成品对象，08 为硬件总成；右图展开 P3、光驱压条和 30 个硬件对象，共 13 组。三个主体均为单一连续实体。

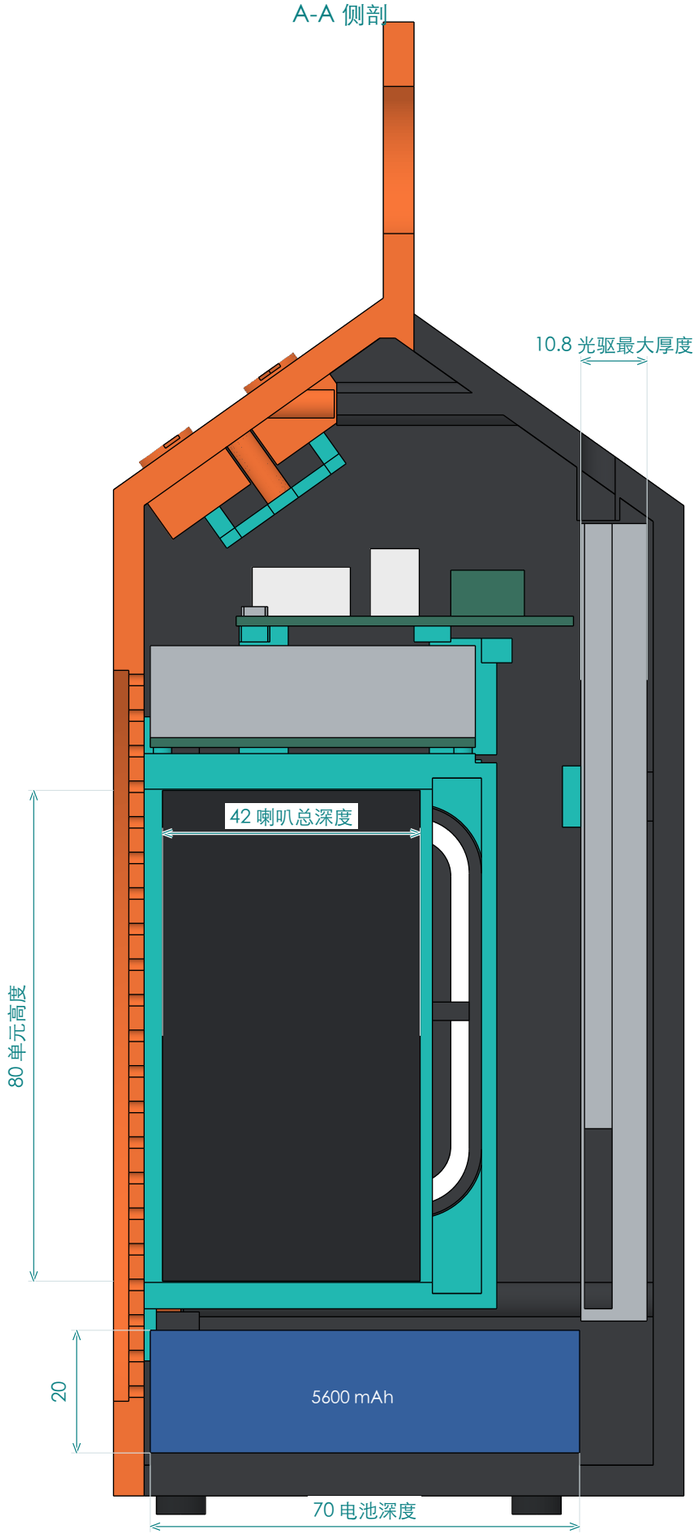
引线端点为组包络中心；展示位移不是拆装路径。侧孔已并入后壳，拆装顺序及检查边界见第 5 页；颜色不代表实物材料。

# 侧剖与内部空间



截面 X=-26：穿过左喇叭中心，保留 -X 半体，沿 -X 观察

A-A 侧剖




## 主要包络 / 关键净距

| | |
|---|---|
| 单只喇叭 X × Y × Z | 45 × 42 × 80；中心 X=±26，Z=76；总包络，安装面待测 |
| 双喇叭中心距 | 52；两只均朝 -Y，不代表声道分离或声学验收 |
| 单侧后腔外包络 | 65 × 57.5 × 89；容积、调谐、气密及振膜行程待验证 |
| 喇叭后方至腔体内壁 | 10（Y=50 至 Y=60）；不是插头或导线预留验证 |
| UJ-898 光驱 | 128 × 10.8 × 130；Y=76.2…87，Z=29.5…159.5 |
| 光驱贴靠 / 固定 | 背面留 1 mm 保护垫；中央底托 + 可拆压条，两枚 M2×10 |
| SATA 接头 / 线缆 | 37.7 × 7，后伸 20.4；护线环 Ø6.5 × 3；侧伸 14.5 |
| 功放 PCB / 元件预留 | 66 × 53 × 1.6 / 15；组件最高 Z=139.6 |
| 主控 PCB / 元件预留 | 63.39 × 27.94 × 1.6 / 7；排母高8.5，组件最高Z=161.5 |
| DAC / 双路降压 | DAC 水平装载板；两块 DCE001，载板底 Z=142.8，见第8页 |
| OLED PCB 局部尺寸 | 35.4 × 33.5 × 1.2；四孔 Ø3，孔距 30.4 × 28.5；图纸值 |
| 5600 mAh 平排电池 | 112 × 70 × 20；X=±56，Y=6…76，Z=8…28 |
| 电池周围名义净距 | 距后腔底 3.5；前 / 后内壁 1 / 12；托盘侧壁各 1 |
| 脚垫中心 | X=±55；Y=11 / 69；4 个脚垫为一个 CAD 复合对象 |

当前模型边界

平排电池按商品标称包络；托盘并入后壳，预留 4 个绑带槽，绑带、线材及插头需实测。

两块 DCE001 已纳入载板；充电电路未建模，整机电气与实物装配仍未验收。

喇叭未建盆架、磁铁和安装孔；显示内容为示意，电子板元件与接头高度含设计预留。

剖图使用实际实体裁切、隐藏线消除；未施加材料剖面线，不能由线型判断材质。

三个主体及拆装路径已做 CAD 检查、PLA 切片；仍需配合试片、螺钉试装、强度和走线实测。

侧饰片厚 2 mm，四处 2×3 连接筋；通流几何来自当前 CAD，尚未完成声学调谐。

# 对象清单、打印与拆装



44 个成品对象 · 尺寸为装配坐标系 X × Y × Z 的轴对齐包络，非展开尺寸

| 图号 · 对象 ID / 名称 | X × Y × Z |
|---|---|
| 01 FrontShell<br>P1 前壳 / 提手 / 格栅 / 屏幕座 | 170 × 49 × 240.26 |
| 02 RearShell<br>P2 一体后壳 / 碟口 / 导音孔及饰片 / 底架 | 170 × 88 × 192.68 |
| 06 Feet<br>脚垫复合件（4 个） | 118 × 66 × 3 |
| 07 Window<br>OLED 玻璃面板 | 34.5 × 19.56 × 14.46 |
| 07 StatusArt<br>显示内容示意 | 26.7 × 9.5 × 6.81 |
| 07 PlayPauseKey<br>播放／暂停键帽 | 12.8 × 13.46 × 12.47 |
| 07 EjectKey<br>退碟键帽 | 12.8 × 13.46 × 12.47 |
| 07 PrevKey<br>上一曲键帽 | 12.8 × 13.46 × 12.47 |
| 07 NextKey<br>下一曲键帽 | 12.8 × 13.46 × 12.47 |
| 07 ButtonRetainer<br>四键焊线支架（两侧敞开／双点支承） | 34 × 23.21 × 19.12 |
| 07 Knob<br>音量旋钮 · 黑白双色 | 24.56 × 27.63 × 25.19 |
| 07 DisplayRetainer<br>OLED 可拆压框（四点承压／两侧锁紧） | 47 × 33.55 × 23.5 |
| D DriveRetainer<br>光驱可拆压条（两枚名义 M2×10） | 136 × 3 × 10 |
| A SpeakerCarrier<br>P3 双声腔 / 前障板 / 电子托架 | 134 × 60 × 119.8 |
| B LDriver<br>左喇叭总包络 | 45 × 42 × 80 |
| C RDriver<br>右喇叭总包络 | 45 × 42 × 80 |
| L PlayPauseSwitch<br>播放／暂停开关包络 | 12 × 13.26 × 11.84 |
| L EjectSwitch<br>退碟开关包络 | 12 × 13.26 × 11.84 |
| L PrevSwitch<br>上一曲开关包络 | 12 × 13.26 × 11.84 |
| L NextSwitch<br>下一曲开关包络 | 12 × 13.26 × 11.84 |
| I Encoder<br>B50K 轴／六角螺母 | 11.32 × 13.89 × 15.88 |
| I VolumePot<br>B50K PCB 插接模块 / 含插头包络 | 15 × 43.71 × 41.63 |

| 图号 · 对象 ID / 名称 | X × Y × Z |
|---|---|
| D Drive<br>UJ-898 包络 | 128 × 10.8 × 130 |
| K Bridge<br>SATA 接头 / 护线环 | 40.7 × 7 × 20.4 |
| H DisplayPCB<br>OLED PCB／四孔与缺口 | 35.4 × 28 × 20.38 |
| H DisplayHeader<br>OLED 弯针接头预留 | 10.16 × 7.11 × 8.56 |
| E Amp<br>功放 PCB | 66 × 53 × 1.6 |
| E AmpChip<br>功放元件预留 | 66 × 53 × 15 |
| M Perfboard<br>洞洞板／右前缺口／左侧延伸 | 111 × 55 × 1.6 |
| F MCU<br>主控 PCB | 63.39 × 27.94 × 1.6 |
| F MCUChip<br>主控元件预留 | 63.39 × 27.94 × 7 |
| F MCUSockets<br>主控排母高度包络 | 63.39 × 27.94 × 8.5 |
| G DAC<br>DAC PCB | 31 × 17 × 1.6 |
| G DACChip<br>DAC 元件预留 | 31 × 17 × 7 |
| G DACSockets<br>DAC 排母高度包络 | 31 × 17 × 8.5 |
| M BuckA<br>DCE001 A／主控5Vin | 17.5 × 12 × 7.5 |
| M BuckB<br>DCE001 B／光驱及桥接器VBUS | 17.5 × 12 × 7.5 |
| M XHButtons<br>四键5芯侧插包络 | 18 × 16 × 8 |
| M XHOLED<br>OLED 4芯直插包络 | 13.5 × 8 × 11 |
| M XHVolumeSwitch<br>音量开关2芯直插包络 | 8.5 × 8 × 11 |
| M PerfboardScrew1<br>M2×4／G(2)-A | 4.3 × 4.3 × 5.55 |
| M PerfboardScrew2<br>M2×4／Q-N | 4.3 × 4.3 × 5.55 |
| M PerfboardScrew3<br>M2×4／A-P | 4.3 × 4.3 × 5.55 |
| J Battery<br>5600 mAh 平排电池 | 112 × 70 × 20 |

## PLA 打印：3 主体 + 4 键帽 + 焊线支架 + 旋钮 + OLED 压框 + 光驱压条 = 11 件

P2SC / P2S配置 · 0.4喷嘴 / 0.20层高 / 3壁 / 15%填充 / 树状支撑；P1沿用几何等价版估算，P2/P3新切片

P1 前壳 · 正面朝下 / 板内转 90° · 打印包络 240.26 × 170 × 49 mm · 切片估重 156.7 g（含支撑）

P2 后壳 · 背面朝下 · 打印包络 170 × 192.68 × 88 mm · 切片估重 297.0 g（含支撑）

P3 支架 · 声腔背面朝下 · 打印包络 134 × 119.8 × 60 mm · 切片估重 163.8 g（含支撑）

前壳：断电卸4枚背锁螺钉，托住并前移60；按开关、OLED、四键次序拔线后移走，见第9页。

光驱维护：拆 P3、两螺钉压条和电池；先前移 12，再前移 3 并抬高 9.5，进入接头拆卸位置。

SATA 向下脱离、向内取出；光驱再前移 13，侧转 -30° 并同步前移 20，最后抽出；安装逆序。

光驱最大包络：抬升 31 姿态、侧转 61 姿态；前壳按 1 mm 抽样，其余直线段连续保守扫掠，实物未验收。

四键双色：0.4 喷嘴 / 0.12 层高；白色 0.6 深；使用双色 3MF。实际色彩、配合与按压行程待测。

音量模块：绕轴转 90° ；拆卸先取下整个前壳，再拆旋钮和螺母，按第 7 页退出；旋钮保持原黑白双色 3MF。

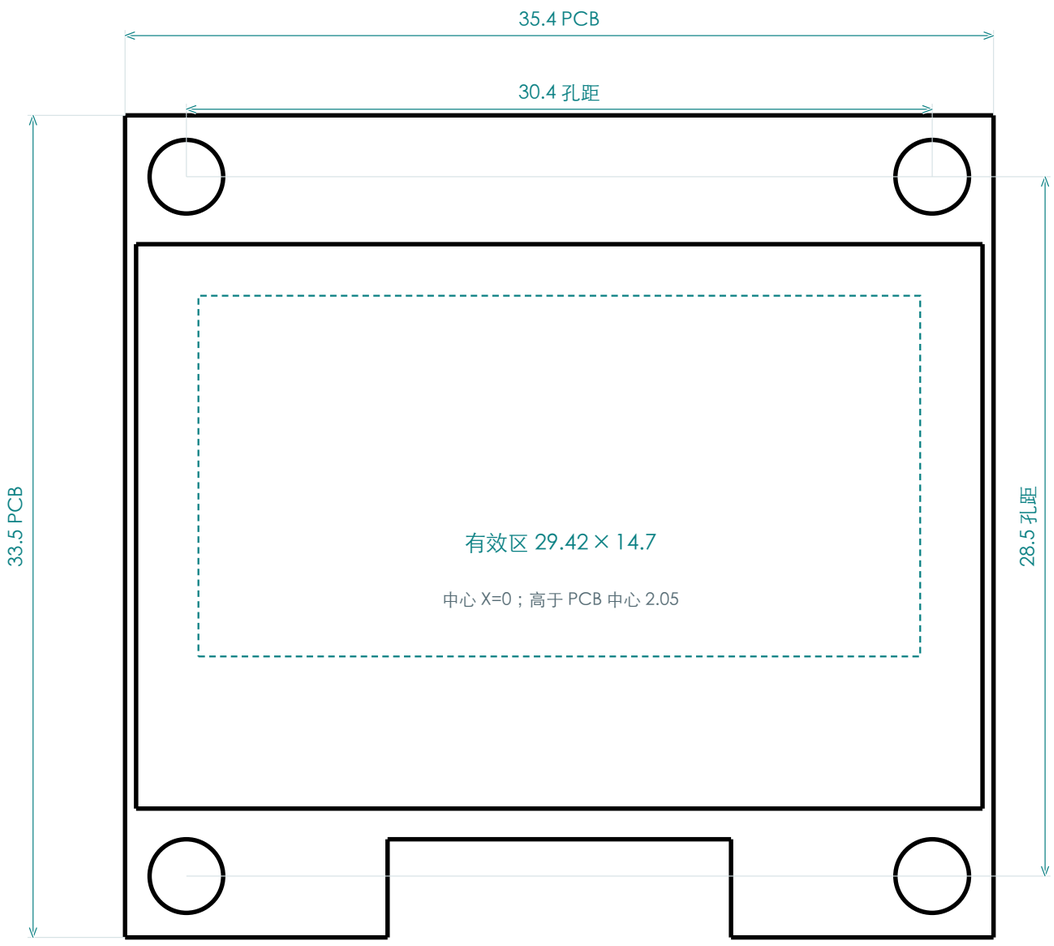
FCStd SHA-256: 9ef433e8437eef3b3aa45558a329a66d8422e0c9014894b763a873c1162eee05

来源：Discora.FCStd / build.FCMacro / drawings/geometry.json

# OLED 沉槽与可拆压框

依据供应商结构图；玻璃面向外移 4.4；沉槽、倒角与压框来自保存 CAD；有效区虚线标注

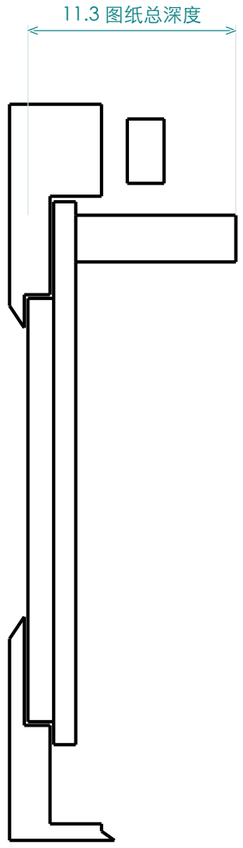
## 模组正面 · 排针朝斜面上方




4 × Ø3 通孔；铜环外径图示 Ø4.5；底部缺口 14 × 4。

有效区距 PCB 左边 2.99、顶边 7.35；玻璃距左边 0.45、顶边 5.25。

## 安装中剖（局部）




玻璃面距外斜面 1.0

玻璃 1.4 / PCB 1.2

| | |
|---|---|
| 外口 / 内喉口 | 32.82×18.1 / 30.42×15.7 |
| 倒角 / 前缘厚度 | 深0.8；圆角R1.8→R0.6 |
| 外斜面基准 | X=0，Y=18，Z=177.789 |
| 玻璃前面 / PCB 前面 | 法向向内 1.0 / 2.4 |
| PCB 背面 / 针尖 | 法向向内 3.6 / 12.3 |
| 四孔定位柱 | Ø2.6；PCB 孔 Ø3 |
| 可拆压框 | 四点承压；背梁深6.4…8.4 |
| 压框双侧固定 | X=±20.5、局部Z=-7 |
| 盲孔 / 名义螺钉 | Ø1.6深4.4 / 2枚M2×6 |
| 针尖后的插线预留 | 12.16 × 6 × 4.54 |
| 工具通路预留 | Ø4 × 20；两处无交叠 |

深度从外斜面沿内法向量取。

玻璃与前缘间隙0.2；PCB 孔周四点承压。

按第9页先拉开、拔线并卸前壳；取下压框，

再沿内法向取出模组；两步均按0.5采样。

尺寸来源：oled-module-dimensions-wiring.webp。沉槽、倒角、定位柱和压框为外壳设计值。

接头塑壳截面、插线和工具包络是设计预留；线材弯折、实际螺钉、打印孔补偿及装配配合仍须实测。

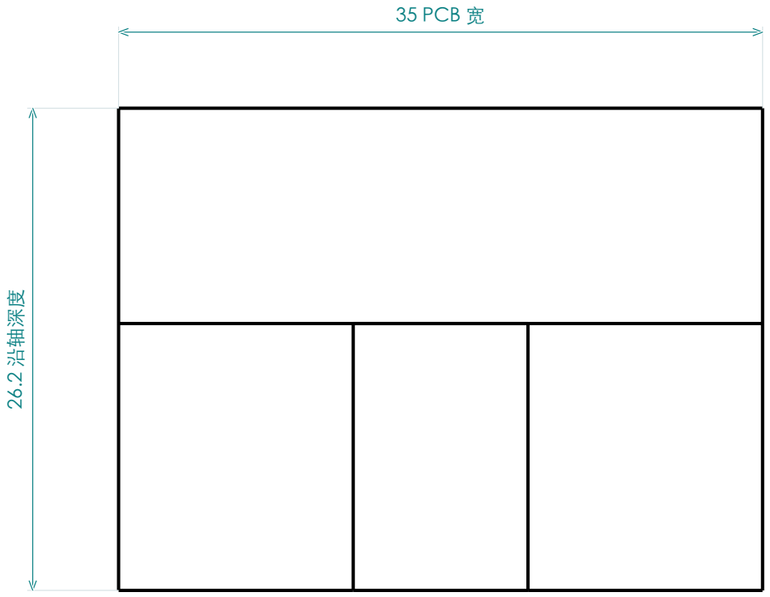
Window 表示 OLED 自带玻璃面板；本版没有另设透明保护窗片。正前方及选定斜视方向无遮挡；不代表面板光学、密封或实物验收。

# PCB 音量模块与安装槽

用户确认板尺寸及插接总厚度；插头 / 引脚为保守包络，未做实物验收

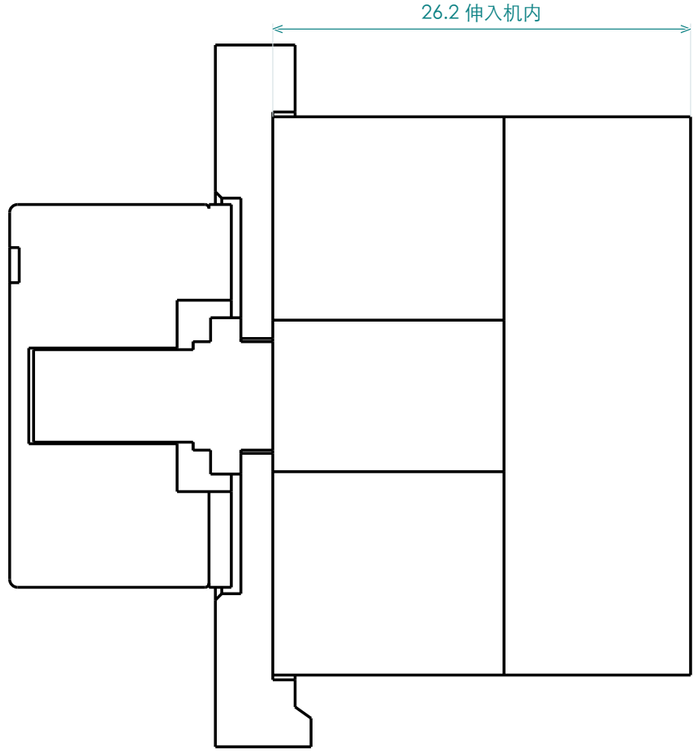


## 板面投影 · 转向前的尺寸基准




板厚 1.5；轴线沿板宽居中；前边与安装面齐平

## 安装局部剖视 · 保留轴线左半体




| | |
|---|---|
| PCB 宽 / 深 / 板厚 | 35 / 26.2 / 1.5 |
| 完整插接总厚度 | 15，已含引脚及插好的插头 |
| 组件安装朝向 | 绕轴 90° ，板宽沿斜面上下展开 |
| 局部包络 X / Y / Z | 15 / 26.2 / 35 |
| 内槽 X / Y / Z | 15.6 / 26.5 / 35.6 |
| 夹持面 / 内槽底厚 | 2 / 3.6；横向与后端余量0.3 |
| 轴总长 / 花轴长 | 15 / 10；轴径与螺纹沿用名义值 |

| | |
|---|---|
| 完整包络至支架 | 19.757 |
| 至主控元件预留 | 2.210 |
| 至后壳 | 9.000 |
| 至光驱 | 26.992 |
| 至洞洞板 | 1.250；外部旋钮与轴心保持 |

拆卸：按第9页拉开60并断开前壳线束，取下整个前壳；再拆旋钮、螺母，沿轴退出模块。

安装：先锁螺母，再按实物关断止挡对准指示条并压入旋钮；插拔线束时托住 PCB。

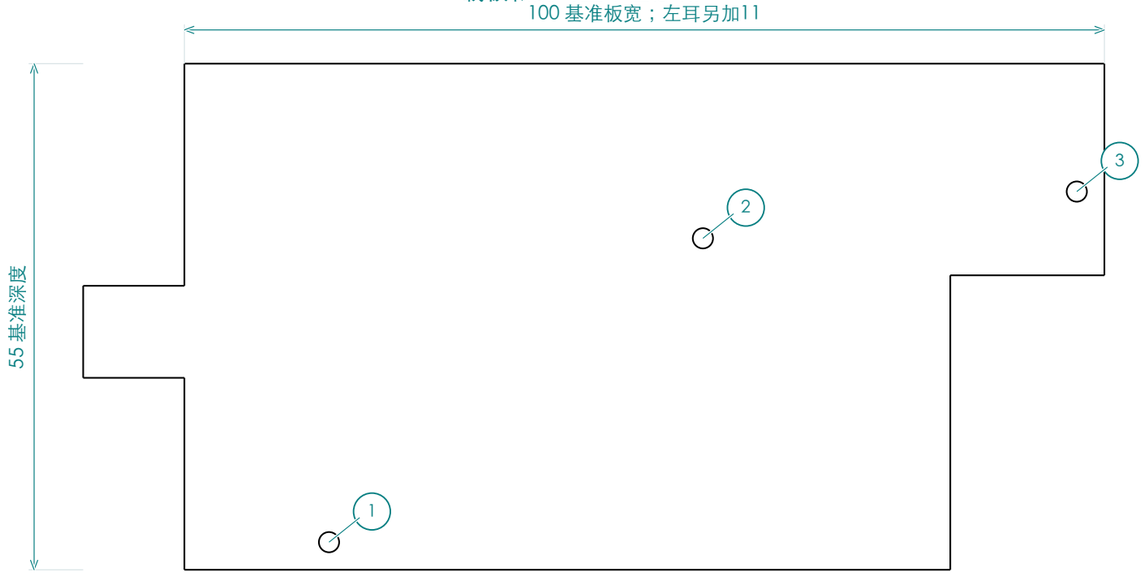
原主体、轴径、齿形、螺纹和 PCB 相对轴的高度仍为名义假设；模拟音量线束与开关额定值待确认。

# 洞洞板板形、布局与固定

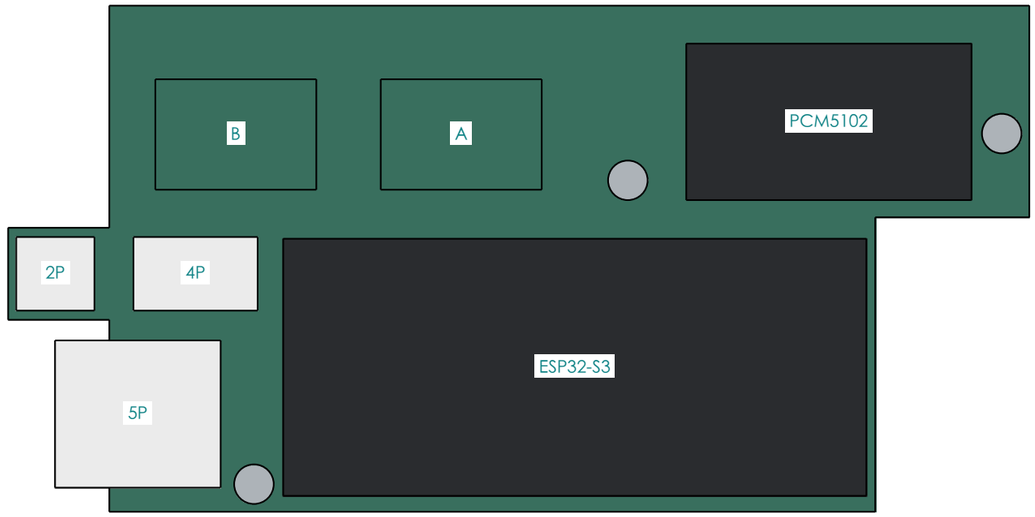
从保存 CAD 读取 · 顶视沿 -Z；上方为机身后方 +Y，右方为 +X



载板轮廓与三个固定孔.




装配布局 · 接插件为插合包络




| | |
|---|---|
| 载板底面 / 厚度 | Z=142.8 / 1.6 |
| 右前避让缺口 | X40.25…57，Y20…52；16.75×32 |
| 左侧延伸耳 | X-54…-43，Y40.86…50.86；11×10 |
| 1 · G(2) / A | X=-27.28，Y=23.00 |
| 2 · Q / N | X=13.36，Y=56.02 |
| 3 · A / P | X=54.00，Y=61.10 |
| 固定孔与螺钉 | 板Ø2.2／托架导孔Ø1.6；3枚M2×4 |

| | |
|---|---|
| 排母 / 模块PCB / 元件 | 8.5 / 1.6 / 7；顶部Z=161.5 |
| 双路 DCE001 A / B | 本体各17.5×12；含支承高7.5 |
| 四键 5P | 18×16×8；向机身左侧拔 |
| OLED 4P | 13.5×8×11；向上拔 |
| 开关 2P | 8.5×8×11；向上拔 |
| 板至光驱 / B50K | 1.200 / 1.250 |
| 板下走线至功放元件 | 1.200；板底走线深度预留2 |

孔名为原板元件面丝印：X向右A至Z再A至P，图中第二段加(2)；Y向下A至Z再1至4。

布局水平转180°；原板毫米坐标换算 X=57-u、Y=20+v。三处支承留Ø5承压环，扩孔前核对铜皮与焊点。

5P候选孔：J(2) / B…F；4P：H(2)…K(2) / J；2P：O(2)…P(2) / J。不是原板切割模板。

XH类接插件按2.54孔位排布；实际针距、锁扣、脚位和插合尺寸须核对。DCE001绝缘固定、散热与短线待试装。

主控USB／COM插座留空；桥接数据与供电按接线文档连接。板上孔位与电气线序见 docs/perfboard-layout.md。

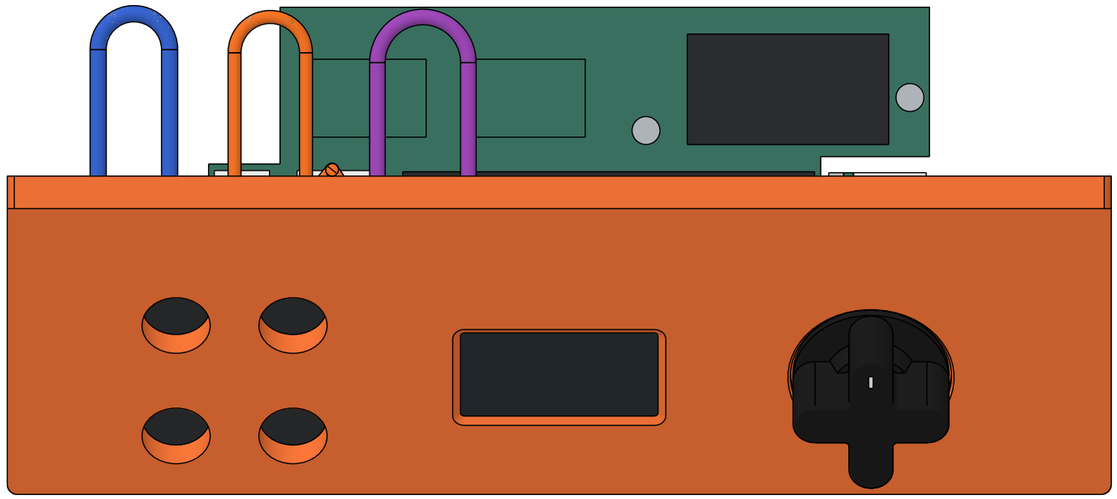
# 前壳线束与 60 mm 维护位



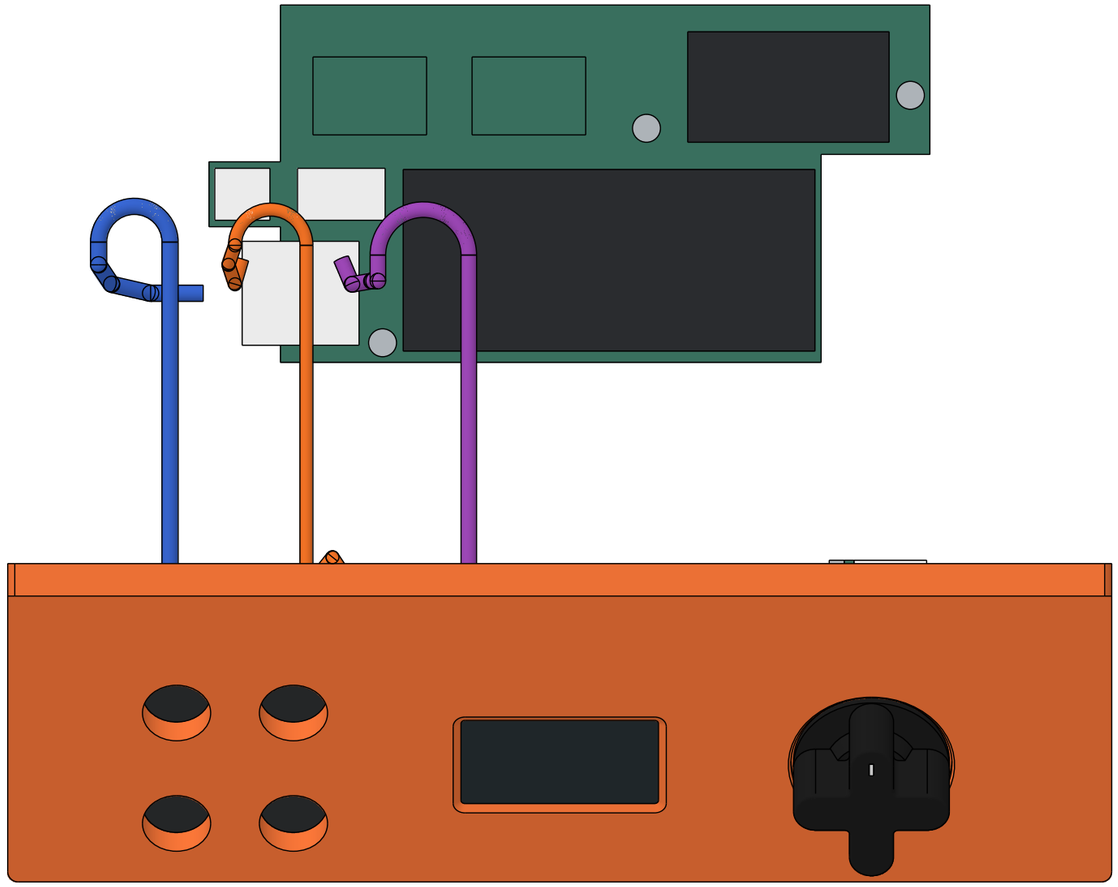
当前 CAD 的隐藏线束预留 · 颜色用于区分回路；前壳只显示 Z≥140 的上部

四键　OLED　音量开关

合壳位置 · U形回环



前壳沿 -Y 拉开60 · 托住前壳



1 断电、卸4枚背锁螺钉；托住前壳向前平移60 mm，三组回环释放余量。

2 先向上拔音量开关2P并移开线，再向上拔OLED 4P，最后向机身左侧拔四键5P；开关余线经过OLED入口。

3 断开其余前壳线束后移走前壳。拆载板先断数据、供电及DAC音频，再卸3枚M2螺钉；也可随P3整体拆出。

中心线路径：四键120.9、OLED 114.8、音量开关200.7 mm。制线另加端子压接、实际出口及固定余量。

验证范围：0…60 mm每2 mm采样；按上述次序校核拔出包络及12×10 mm入口，不代表手指操作或弯曲应力验收。

B50K双声道模拟线束、最终电源线与端子短尾未完整建模；同样须留服务余量，并检查合壳压线与实物卡扣。

图中的圆柱／球形转角是占位包络，不表示实际线束弯曲半径；接口线序仍以接线文档和实物丝印为准。